

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CURSO: Algoritmos
CATEDRÁTICO: Ing. Miguel Catalán



TEMA

Manual de Usuario

NOMBRE DEL ALUMNO: Jonathan Esteven Barrera Morales
Carne No.: 7590-25-28376

SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, 17-10-2025.

Manual de Usuario - Gestor de Notas Académicas

Bienvenida

Bienvenido al **Gestor de Notas Académicas**, una aplicación que te permite administrar, organizar y analizar tus calificaciones de manera fácil y eficiente.

Contenido

- 1. Requisitos del Sistema**
- 2. Cómo Iniciar**
- 3. Menú Principal**
- 4. Guía de Opciones**
- 5. Conceptos Importantes**
- 6. Preguntas Frecuentes**

Requisitos del Sistema

- **Python 3.7** o superior
- Acceso a terminal/línea de comandos
- Archivo gestor_notas.py (el programa principal)

Cómo Iniciar

1. Abre tu terminal o línea de comandos
2. Navega a la carpeta donde está el archivo
3. Escribe: `python gestor_notas.py`
4. Presiona Enter y verás el menú principal

Menú Principal

Al iniciar, verás las siguientes opciones:

===== GESTOR DE NOTAS ACADÉMICAS =====

1. Registrar nuevo curso y nota
2. Mostrar todos los cursos y notas
3. Calcular promedio general
4. Contar cursos aprobados y reprobados
5. Buscar curso por nombre (Lineal)
6. Actualizar nota de un curso
7. Eliminar un curso
8. Ordenar cursos por nota
9. Ordenar cursos por nombre
10. Buscar curso por nombre (Binaria)
11. Simular cola de solicitudes de revisión
12. Mostrar historial de cambios
13. Salir

Escribe el número de la opción que deseas usar y presiona Enter.

Guía de Opciones

1. Registrar Nuevo Curso y Nota

¿Qué hace? Agrega un nuevo curso a tu lista con su calificación.

Pasos:

1. Selecciona la opción 1
2. Ingresa el nombre del curso (ej: "Matemáticas")
3. Ingresa la nota (debe estar entre 0 y 100)
4. El sistema te preguntará si deseas agregar otro curso
5. Escribe S para Sí o N para No

Nota importante: La nota mínima para aprobar es **61**

Ejemplo :

```
Seleccione una opción: 1

=====
REGISTRO DE CURSO Y NOTA
=====

Ingresa el nombre del curso: Matematicas
Ingresa la nota del curso (rango: 0 a 100)
Nota: 100

✓ Curso guardado exitosamente.
```

2. Mostrar Todos los Cursos y Notas

¿Qué hace? Muestra una tabla con todos tus cursos registrados, notas y estado (Aprobado/Reprobado).

Información que ves:

- Número de curso
- Nombre del curso
- Nota obtenida
- Estado (Aprobado si ≥ 61 , Reprobado si < 61)

Ejemplo

```
Seleccione una opción: 2
```

#	Curso	Nota	Estado
1	Matematicas	100.00	APROBADO
2	Contabilidad	88.00	APROBADO
3	Algoritmos	34.00	REPROBADO
4	Pre calculo	56.00	REPROBADO
5	Programacion I	2.00	REPROBADO

3. Calcular Promedio General

¿Qué hace? Calcula tu promedio de todas las asignaturas y te muestra tu estado general.

Información que ves:

- Promedio general (suma de todas las notas ÷ cantidad de cursos)
- Tu estado general (Aprobado o Reprobado)
- Total de cursos

Ejemplo:

```
Seleccione una opción: 3
```

CÁLCULO DE PROMEDIO GENERAL	
Promedio general:	56.00
Estado:	REPROBADO
Cantidad de cursos:	5

4. Contar Cursos Aprobados y Reprobados

¿Qué hace? Te muestra estadísticas de cuántos cursos aprobaste y cuántos reprobaste.

Información que ves:

- Cantidad de cursos aprobados
- Cantidad de cursos reprobados
- Total de cursos

Ejemplo:

```
Seleccione una opción: 4

=====
ESTADÍSTICAS DE APROBACIÓN
=====

Nota mínima para aprobar: 60

Cursos APROBADOS:  2
Cursos REPROBADOS: 3
Total de cursos:   5
```

5. Buscar Curso por Nombre (Búsqueda Lineal)

¿Qué hace? Busca un curso específico por su nombre revisando la lista completa.

Pasos:

1. Selecciona la opción 5
2. Escribe el nombre del curso que buscas
3. El programa te mostrará la información si existe

Características:

- No es sensible a mayúsculas/minúsculas
- Busca el nombre exacto del curso

Ejemplo:

```
Seleccione una opción: 5

=====
BÚSQUEDA LINEAL DE CURSO
=====

Ingrese el nombre del curso a buscar: Algoritmos

✓ CURSO ENCONTRADO:
  Nombre: Algoritmos
  Nota: 34.00
  Estado: REPROBADO
```

6. Actualizar Nota de un Curso

¿Qué hace? Cambia la calificación de un curso ya registrado.

Pasos:

1. Selecciona la opción 6
2. Verás la lista de todos tus cursos
3. Ingresa el nombre del curso a actualizar
4. Ingresa la nueva nota (0-100)
5. El sistema guardará el cambio

Ejemplo:

```
Ingrese el nombre del curso: Programacion I
Ingrese la nueva nota (rango: 0 a 100)
Nota: 75

✓ Nota actualizada correctamente
```

7. Eliminar un Curso

¿Qué hace? Borra un curso de tu lista definitivamente.

Pasos:

1. Selecciona la opción 7
2. Verás todos tus cursos
3. Ingresa el nombre del curso a eliminar
4. El curso será eliminado

Advertencia: Esta acción no se puede deshacer. Ten cuidado al eliminar cursos.

Ejemplo:

```
Ingrese el nombre del curso a ELIMINAR: pre calculo

Curso encontrado: Pre calculo - Nota: 56.00
¿Está seguro que desea eliminar 'Pre calculo'? (S/N): s

✓ Curso 'Pre calculo' eliminado correctamente.
```

8. Ordenar Cursos por Nota

¿Qué hace? Organiza tus cursos de mayor a menor calificación.

Pasos:

1. Selecciona la opción 8
2. Confirma si deseas ordenar con S o N
3. Verás tus cursos ordenados (mejores notas primero)

Ejemplo:

```
¿Desea ordenar los cursos por nota? (S/N): s

--- ORDENAMIENTO POR BURBUJA ---
Cursos ordenados por nota (mayor a menor):
```

9. Ordenar Cursos por Nombre

¿Qué hace? Organiza tus cursos en orden alfabético (A a Z).

Pasos:

1. Selecciona la opción 9
2. Confirma si deseas ordenar con S o N
3. Verás tus cursos en orden alfabético

Ejemplo:

```
¿Desea ordenar los cursos alfabéticamente? (S/N): S  
  
--- ORDENAMIENTO POR INSERCIÓN ---  
Cursos ordenados alfabéticamente:
```

10. Buscar Curso por Nombre (Búsqueda Binaria)

¿Qué hace? Busca un curso usando un método más rápido (solo funciona si están ordenados alfabéticamente).

Requisitos:

- Los cursos deben estar ordenados alfabéticamente (usa opción 9 primero)
- Debes conocer el nombre exacto del curso

Pasos:

1. Selecciona la opción 10
2. Si los cursos no están ordenados, aparecerá un aviso
3. Ingresa el nombre del curso a buscar
4. Verás el proceso de búsqueda y el resultado

Ejemplo:

```
Ingrese el nombre exacto del curso a buscar: Matematic
Buscando: 'Matematicas'...
-----
Comparación #1: Posición 1 - 'Contabilidad'
  → 'Contabilidad' < 'Matematicas' → Buscar en mitad
Comparación #2: Posición 2 - 'Matematicas'

;CURSO ENCONTRADO en 2 comparaciones!
Nombre: Matematicas
Nota: 100.0 (APROBADO)
Posición en la lista: 3
```

11. Simular Cola de Solicitudes de Revisión

¿Qué hace esta opción?

La opción 11 permite simular un sistema de cola para gestionar solicitudes de revisión de cursos. Funciona como una fila en la vida real: el primer curso que entra a la cola es el primero que se procesa (sistema FIFO - First In, First Out).

¿Cómo usar esta opción?

Paso 1: Seleccionar la opción

En el menú principal, ingrese el número 11

Paso 2: Verificación de cursos

El sistema verificará automáticamente si hay cursos registrados:

Si NO hay cursos registrados:

No hay cursos registrados. Primero debe registrar cursos (opción 1).

En este caso, debe regresar al menú principal y registrar cursos primero usando la opción 1.

Si SÍ hay cursos registrados: El sistema mostrará la lista completa de cursos disponibles con sus notas y estados.

Paso 3: Agregar cursos a la cola de revisión

Ingrese el nombre del curso que desea agregar a la cola y presione Enter

Continúe agregando cursos uno por uno, presionando Enter después de cada nombre

Cuando termine de agregar todos los cursos que necesita revisar, escriba fin y presione Enter

Paso 4: Procesamiento automático de la cola

```
Seleccione una opción: 11

=====
SIMULACIÓN DE COLA DE SOLICITUDES DE REVISIÓN
=====

Cursos registrados actualmente:

=====
CURSOS Y NOTAS REGISTRADOS
=====

#   Curso                               Nota   Estado
-----
1   Algoritmos                          34.00   REPROBADO
2   Contabilidad                        88.00   APROBADO
3   Matematicas                         100.00  APROBADO
4   Programacion I                      75.00   APROBADO
-----

Ingrese los nombres de los cursos para enviar a revisión
(Escriba 'fin' cuando termine de ingresar cursos)

> Algoritmos
  ✓ 'Algoritmos' agregado a la cola de revisión
> Fin
```

12. Mostrar Historial de Cambios

¿Qué hace? Muestra un registro de todas las acciones realizadas en el programa.

Submenu:

- **Ver todo el historial:** Muestra todos los cambios (del más reciente al más antiguo)
- **Ver últimos 5 cambios:** Muestra solo los 5 cambios más recientes
- **Ver últimos 10 cambios:** Muestra solo los 10 cambios más recientes
- **Limpiar historial:** Elimina todo el registro (requiere confirmación)

Información que ves en cada cambio:

- Fecha y hora exacta
- Tipo de cambio (Registro, Actualización, Eliminación, etc.)
- Detalles del cambio

```
Seleccione una opción: 12
```

```
===== HISTORIAL DE CAMBIOS =====
```

1. Ver todo el historial
2. Ver últimos 5 cambios
3. Ver últimos 10 cambios
4. Limpiar historial

```
Seleccione una opción: 1
```

```
===== HISTORIAL DE CAMBIOS =====
```

```
Total de acciones: 5
```

1. [24/10/2025 17:07:34] ORDENAMIENTO ALFABÉTICO
Cursos ordenados alfabéticamente (método inserción)

2. [24/10/2025 17:07:23] REGISTRO DE CURSO
Curso 'Algoritmos' registrado con nota 34.00

3. [24/10/2025 17:07:07] REGISTRO DE CURSO
Curso 'Programacion I' registrado con nota 75.00

4. [24/10/2025 17:06:55] REGISTRO DE CURSO
Curso 'Contabilidad' registrado con nota 88.00

5. [24/10/2025 17:06:45] REGISTRO DE CURSO
Curso 'Matematicas' registrado con nota 100.00

13. Salir

¿Qué hace? Cierra el programa. Tu información NO se guarda automáticamente (cada vez que cierres, la data se pierde).

```
Seleccione una opción: 13

=====
SALIENDO DEL PROGRAMA
=====

✓ ¡Hasta luego! Gracias por usar el Gestor de Notas.
```

Conceptos Importantes

Nota Mínima para Aprobar

- Una nota es **APROBADA** si es **61 o mayor**
- Una nota es **REPROBADA** si es **menor a 61**

Tipos de Búsqueda

Búsqueda Lineal (Opción 5):

- Revisa cada curso uno por uno
- Más lenta pero funciona siempre
- Buen método cuando hay pocos cursos

Búsqueda Binaria (Opción 10):

- Divide la lista a la mitad repetidamente
- Mucho más rápida
- Requiere que los cursos estén en orden alfabético
- Ideal cuando tienes muchos cursos

Cola de Revisiones (FIFO)

- "First In, First Out" = Primero en entrar, primero en salir
- Las solicitudes se procesan en el orden en que se hicieron
- Como hacer fila en un banco

Historial de Cambios (LIFO)

- "Last In, First Out" = Último en entrar, primero en salir
- Se muestra del cambio más reciente al más antiguo

- Como una pila de papeles

Preguntas Frecuentes

¿Se guardan mis datos cuando cierro el programa?

No. El programa no guarda información en archivos. Cuando cierres, los datos se pierden. Debes mantener el programa abierto mientras trabajas.

¿Puedo editar una nota después de registrarla?

Sí, usa la opción 6 (Actualizar nota de un curso).

¿Puedo eliminar un curso?

Sí, usa la opción 7. Pero recuerda que no se puede deshacer.

¿Cuál es la diferencia entre búsqueda lineal y binaria?

- **Lineal:** Revisa cada curso de uno en uno (más lenta)
- **Binaria:** Divide la lista por mitad (más rápida, pero requiere orden alfabético)

¿Qué significa que un curso esté aprobado?

Que tu nota es **61 o mayor**. Si es menor a 61, está reprobado.

¿Puedo cambiar mis datos después de registrarme?

Sí. Usa la opción 6 para cambiar notas, opción 7 para eliminar cursos, u opción 1 para agregar nuevos.

¿Cómo veo todas mis acciones registradas?

Usa la opción 12 (Mostrar historial de cambios).

¿Qué pasa si ingreso una nota fuera del rango 0-100?

El programa te lo indicará y te pedirá que ingreses una nota válida.

¿Puedo solicitar revisión de varias notas a la vez?

Sí, puedes agregar múltiples solicitudes. Se procesarán una por una, en el orden que las agregaste.

Consejos de Uso

Buenas prácticas:

- Registra todas tus calificaciones desde el inicio
- Revisa regularmente tu promedio

- Usa la búsqueda binaria si tienes muchos cursos
- Consulta el historial de cambios para verificar tus acciones

Evita:

- Ingresar notas fuera del rango 0-100
- Confundir búsqueda lineal con binaria
- Eliminar cursos sin estar seguro
- Esperar hasta el final para registrar tus notas

Soporte

Si tienes problemas o dudas:

1. Verifica que hayas ingresado datos correctamente
2. Asegúrate de usar el formato correcto (números para notas)
3. Consulta la sección de Preguntas Frecuentes
4. Revisa el historial de cambios para ver qué sucedió